

## 측정기기의 관리 및 점검 요소

### 1. 자동측정기기의 점검사항

| 구분                | 점검사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 점검결과 | 기타 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 주변점검<br>사항        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 채수장치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채수펌프 작동상태 점검 또는 세척</li> <li>- 원수의 상태 점검</li> <li>- 채수 수심 점검</li> <li>- 자동채수장치 작동 점검</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 여과장치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여과시설 정상가동 상태</li> <li>- 필터상태 점검 및 교체</li> <li>- 여과수량 점검 및 공급수량 조절</li> <li>- 여과수조 청소(저류조 포함)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부대시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정소 시설(전기, 보안, 배관, 환기 등) 점검</li> <li>- 채수관로 및 펌프 점검</li> <li>- 무정전 전원장치 작동상태 점검</li> <li>- 냉난방기 작동상태 및 실내온도 점검</li> <li>- 먼지필터 점검 또는 청소</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                           |      |    |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전송장비 및 데이터로거               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정기기 가동상태(시료공급, 설정값, 데이터 생성 등) 점검</li> <li>- 측정기기 측정값과 데이터로거 출력값 일치여부 점검</li> <li>- 전송장비 작동 및 데이터 전송상태 점검</li> <li>- 장애발생시 조치방법 및 데이터 백업기능 여부</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                             |      |    |
| 안전점검              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가스실 점검               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적정량 보유, 가스누출, 안전캡 부착 확인 등</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화재 등 안전 관리</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 측정<br>항목별<br>점검사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반항목(수온, pH, DO, EC, 탁도)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 측정기 전극 세척 및 교체(측정기기 사양 참조)</li> <li>- 저류조 유량 점검</li> <li>- 전극 오염상태 확인</li> <li>- DO 멤브레인 점검 및 교체</li> <li>- 탁도 와이퍼 상태 점검</li> <li>- 부속품 마모여부 점검 및 교체</li> <li>- 표준물질 오염상태 및 유효기간 확인</li> </ul> </li> </ul>                                                                                      |      |    |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 영양염류(총질소, 총인)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 교정 후 측정값의 이상여부 확인</li> <li>- 시료주입상태 점검(측정기기 사양 참조)</li> <li>- 시약 및 증류수 잔량(총질소) 점검</li> <li>- 검출기 점검 및 교체일 확인 및 교체</li> <li>- 펌프, 가열기, 교반기, 흡광도 확인</li> <li>- 가열조의 적정온도 점검</li> <li>- 시료채취관 및 도입관 세척</li> <li>- 펌프, 밸브 호스 등 부속품 마모여부 점검 및 교체</li> <li>- 챔버 청결상태 점검</li> <li>- 세척액 점검</li> </ul> </li> </ul> |      |    |

| 구분 | 점검사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 점검결과 | 기타 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시료 유입·배수 라인 점검</li> <li>- 폐액 발생량 점검 및 처리</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 클로로필-a               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 시료유입라인과 펌프튜브 세척 및 교체(해당 측정 기기에 한함)</li> <li>- 센서부 오염여부 확인 및 세척</li> <li>- 교정농도 범위내 측정치 존재 여부 확인</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOC               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 시약 잔량확인</li> <li>- 시료 필터 점검</li> <li>- 실린지 점검 및 교체</li> <li>- Area 확인</li> <li>- 가스 유량 점검</li> <li>- 부속품 마모여부 점검 및 교체</li> <li>- 펌프상태 점검 및 교체</li> <li>- NDIR 검출기 확인</li> <li>- 캐리어 가스 연결상태 및 유량 점검</li> <li>- 시료 유입·배수 라인 점검, 세척, 교체</li> <li>- 폐액 발생량 점검 및 처리</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                               |      |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VOCs               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 시료 및 가스 유입상태 확인</li> <li>- 가스 잔량 및 압력 확인</li> <li>- 제어온도 점검(시료, 가스도입부, 오븐, 검출기 등)</li> <li>- 항목별 peak 형태 및 체류시간 점검</li> <li>- blank test 및 베이스라인 안정성</li> <li>- 시료 유입·배수 라인 점검, 세척, 교체</li> <li>- 시약 및 표준시료의 유효기간 확인</li> <li>- 과거 크로마토그램 관리</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                 |      |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생물감시장치(물벼룩, 미생물, 조류, 황산화미생물, 발광박테리아)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 시험생물의 활동상태 확인 및 교체</li> <li>- 항온유지상태 확인(히터, 쿨링 시스템)</li> <li>- 시료 유입·배수 라인 및 순환펌프 점검, 세척, 교체</li> <li>- 부속품 마모여부 점검 및 교체</li> <li>- (물벼룩) 온도조절기, 챔버 온도, 유속 점검, 물벼룩 배양상태 확인</li> <li>- (미생물) 전극감지기 오염상태 점검 및 세척</li> <li>- (조류) 셀 오염상태 및 형광량, 펌프작동 상태 확인, 조류 상태 확인</li> <li>- (황산화미생물) 정상적인 EC 변화 여부 확인</li> <li>- (발광박테리아) 발광도 및 NaCl 용액량 확인</li> </ul> </li> </ul> |      |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중금속(Cd, Pb, Cu, Zn)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 시료 유입·배수 라인 및 순환펌프 점검, 세척, 교체</li> <li>- 표준용액의 유효기간 확인</li> <li>- 전극 오염여부 확인 및 세척</li> <li>- 검출기 감도 점검 및 조정</li> <li>- 폐액 발생량 점검 및 처리</li> <li>- 기준 전극의 전해질 재충전 여부 확인</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                         |      |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 페놀               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래프 추이 확인</li> <li>- 시료 유입·배수 라인 및 펌프 점검, 세척, 교체</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |

| 구분 | 점검사항                                                                                                                                        | 점검결과 | 기타 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시약잔량 및 유효기간 확인</li> <li>- 폐액 발생량 점검 및 처리</li> <li>- 냉각수 공급 상태 확인</li> <li>- 밸브 누수 상태 확인</li> </ul> |      |    |

## 2. 자동측정기기의 현황기록

| 측정기명 | 제작국 및 제작회사 | 모델번호 (M/N) | 수량 (대) | 장부가액 (천원) | 설치일자 | 가동일자 | 측정방법 | 비고 |
|------|------------|------------|--------|-----------|------|------|------|----|
|      |            |            |        |           |      |      |      |    |

- 주) • 측정기명 : 자동측정기 및 주변장치(D/L, Modem, AVR, 냉난방기, UPS...등)를 전부 기재
- 비고란에는 신규장비 설치 전에 불용 처분한 측정기명 등 기재
  - 측정소 관리에 필요한 사항 기재 또는 첨부
    - 측정소 및 측정기기의 안전수칙 및 필요시 측정기 가동원리(특성), 측정방법 등을 비치
    - 매뉴얼(Service 및 Operation) 비치